

“Naturalness, chiral symmetry, and spontaneous chiral symmetry breaking”

“Recent Developments in Gauge Theories”, Proceedings, Nato Advanced Study Institute, 1979, vol. 59, pp. 135-157. 1980.

-G. 't Hooft

西木結菜

目標

1. カイラル対称性の自発的破れがnaturalnessといくつかの要請から従うことを, anomaly matchingの観点からみる
2. Anomaly matchingをanomaly inflowの観点から理解する

目標

1. カイラル対称性の自発的破れがnaturalnessといくつかの要請から従うことを, anomaly matchingの観点からみる
2. Anomaly matchingをanomaly inflowの観点から理解する

流れ

1. ゲージ理論の指針としてNaturalnessを導入
2. 't Hooft anomaly
3. Spectator fermion
4. index計算

Naturalness

Naturalness (自然性)

系の典型的スケール μ に比べ、非常に小さい(無次元化された)物理的なパラメータ $\alpha(\mu)$ が存在するとき、そのパラメータの存在には以下の条件が無ければならない

– 条件:『 $\alpha(\mu) = 0$ としたとき系の対称性が増大する』

Naturalnessを満たしている例:

QEDにおける電子の質量 m_e

$$\mu \sim 50 \text{ GeV} \text{ とすると } m_e/\mu \sim 10^{-5}$$

$m_e \rightarrow 0$ でカイラル対称性が復活するので、 m_e の小ささは自然である

Naturalness

次のSU(N_c)ゲージ理論を考える

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} i \gamma^\mu D_\mu \psi - \frac{1}{2} \text{tr} G_{\mu\nu} G^{\mu\nu}$$

$$\left(\begin{array}{l} D_\mu = \partial_\mu + i g A_\mu \\ G_{\mu\nu} = \frac{1}{i g} [D_\mu, D_\nu] \\ A_\mu \in su(N_c) \end{array} \quad \psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_{N_f} \end{pmatrix} \right)$$

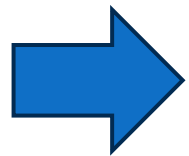
局所対称性 $G_C : \text{SU}(N_c)$

$$U(N_f)_L \otimes U(N_f)_R \simeq SU(N_f)_L \otimes SU(N_f)_R \otimes U(1)_V \otimes U(1)_A$$

$\downarrow U(1)_A \text{ anomaly}$

大域的対称性 $G_F : \text{SU}(N_f)_L \otimes \text{SU}(N_f)_R \otimes U(1)_V$

仮定: G_C は閉じ込めを起こす
 G_F は自発的に破れない



Naturalness (自然性) の観点から、
どのような複合状態が許されるか？

massiveな状態は
今後のanomalyの議論に
関与しないのでmassless
複合状態のみを考える

Naturalness

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} i \gamma^\mu D_\mu \psi - \frac{1}{2} \text{tr} G_{\mu\nu} G^{\mu\nu}$$



仮定: G_C は閉じ込めを起こす
 G_F は自発的に破れない

IR有効理論

$$\mathcal{L}_{\text{IR}} = \mathcal{L}_{\text{kin}} - \frac{1}{2} m_\phi^2 \phi^2 - m_\chi (\bar{\chi}_L \chi_R + \text{h.c.}) + \dots$$

閉じ込め後の複合粒子は、一般には閉じ込めスケール程度の質量をもつ。
したがって、IRにmassless複合粒子が存在するには、
 G_F がその質量項を禁止する必要がある

$$\left(\begin{array}{l} D_\mu = \partial_\mu + i g A_\mu \\ G_{\mu\nu} = \frac{1}{i g} [D_\mu, D_\nu] \\ A_\mu \in su(N_C) \end{array} \quad \psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_{N_f} \end{pmatrix} \right)$$

$$\left(\begin{array}{l} \phi : \text{スピン0(スカラー)複合粒子} \\ \chi_L : \text{スピン1/2左巻き複合粒子} \end{array} \right)$$

Naturalness

➤ スピン0(スカラー粒子)

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m_\phi^2 \phi^2 + \dots \quad : G_F \text{ 不変のとき}$$

$m_\phi^2 \rightarrow 0$ としても質量項 ϕ^2 を禁止する内部対称性は現れない
→ massless 束縛状態は自然でない

例外: カイラル対称性の自発的破れ

→ NGボソンはシフト対称性により保護され massless になれる.

Naturalness

➤ スピン $\frac{1}{2}$

→カイラル対称性に対応したmassless束縛状態

$$\mathcal{L}_{\frac{1}{2}} = \mathcal{L}_{kin} + \sum_i m^i_{\chi} (\bar{\chi}_L^i \chi_R^i + \text{h.c.}) + \dots \quad i \text{は } SU(N_f)_L \otimes SU(N_f)_R \otimes U(1)_V \text{の表現のラベル}$$

- カイラルな複合fermionのスペクトル

- 同じ G_F の量子数をもつ逆カイラリティの相手が存在しない

- G_F 不変な質量項を書くことができない

- massless が自然

- 同じ G_F の量子数をもつ逆カイラリティの相手が存在するとき

- G_F 不変な質量項が書ける

- 質量を持つ

➡ カイラルなmassless複合フェルミオンは自然

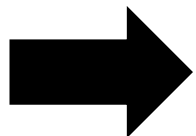
Naturalness

➤ スピン ≥ 1

Weinberg-Wittenの定理

仮定 Massless粒子のみ
Lorentz 共変 (かつゲージ不変) な演算子として保存カレント/
エネルギー 運動量テンソルが存在する

- ① 保存カレントの電荷を持つ, スピン ≥ 1 の粒子は massless になりえない
- ② ローレンツ共変なエネルギー・運動量テンソルをもつ, スピン $\geq \frac{3}{2}$ の粒子は massless になりえない



今回の条件下で anomaly を担う
massless 複合状態は存在しえない

Naturalness

Naturalness (自然性)の観点から, IRにおける massless color singlet 状態にはどのようなものが許されるか？

➤ スピン0

→ G_F が自発的に破れていないと仮定すると不自然.
(例外: カイラル対称性の自発的破れのNG boson)

➤ スピン $\frac{1}{2}$

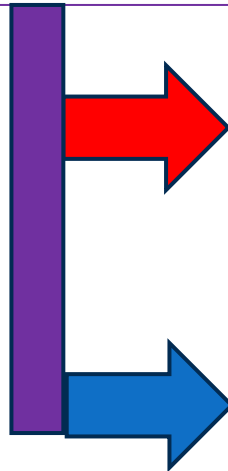
→ カイラルなmassless複合フェルミオンは自然

➤ スピン ≥ 1

→ Weinberg-Wittenの定理よりアノマリーを担う粒子は masslessにはなりえない

Naturalness

Naturalness (自然性)の観点から, IRにおけるmassless color singlet 状態にはどのようなものが許されるか？



カイラル対称性が自発的に破れている
NG boson

カイラル対称性が自発的に破れていない
massless 複合fermion (スピン $\frac{1}{2}$)

$G_F : \text{SU}(N_f)_L \otimes \text{SU}(N_f)_R \otimes \text{U}(1)_V$ を保つような
カイラルなスピン $\frac{1}{2}$ massless 複合fermionが存在する条件は？

→ 't Hooft anomaly matching を用いる

ここまでの流れ

目標: カイラル対称性の自発的破れがnaturalnessといくつかの要請から従うことを,
anomaly matchingの観点からみる

やったこと

Naturalness (自然性)をゲージ理論の指針として導入

↓

IRで許されるのは

- ①カイラル対称性が自発的に破れてNGボソンがいる
- ②カイラル対称性が破れず, スピン $\frac{1}{2}$ のmassless 複合状態が存在する

のどちらか

↓

②が存在する条件についてanomaly matchingの観点から考える

't Hooft anomaly

't Hooft anomaly

…大域対称性のカレントを背景ゲージ場に結合したとき、
生成汎関数が背景ゲージ変換の下で不変にならないこと

$$\mathcal{L} = \bar{\Psi} i\gamma^\mu (\partial_\mu + igA_\mu^a T^a) \Psi - \frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G^{a\mu\nu} \quad \begin{array}{l} a = 1, \dots, N_c^2 - 1 \\ T^a \in su(N_c) \end{array}$$



$G_C : SU(N_C)$

$G_F : SU(N_f)_L \otimes SU(N_f)_R \otimes U(1)_V$

G_F のカレントを背景ゲージ場に結合

$$\mathcal{L} = \bar{\Psi} i\gamma^\mu (\partial_\mu + igA_\mu^a T^a + \underbrace{iL_\mu^A \lambda^A P_L}_{SU(N_f)_L} + \underbrace{iR_\mu^A \lambda^A P_R}_{SU(N_f)_R} + \underbrace{iQ_V V_\mu}_{U(1)_V}) \Psi - \frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G^{a\mu\nu}$$

$a = 1, \dots, N_c^2 - 1,$

$A = 1, \dots, N_f^2 - 1,$

$P_{L,R} = \frac{1 \mp \gamma_5}{2}$

$\lambda^A : SU(N_f)$ の生成子

$Q_V : \text{バリオン数行列 } (Q_V = \frac{1}{N_c} \mathbf{1}_{N_f})$

't Hooft anomaly

't Hooft anomaly

…大域対称性を背景ゲージ場に結合したとき、生成汎関数が背景ゲージ変換の下で不変にならないこと

$$\mathcal{L} = \bar{\Psi} i\gamma^\mu (\partial_\mu + igA_\mu^a T^a + \underbrace{iL_\mu^A \lambda^A P_L}_{\text{SU}(N_f)_L} + \underbrace{iR_\mu^A \lambda^A P_R}_{\text{SU}(N_f)_R} + \underbrace{iQ_V V_\mu}_{\text{U}(1)_V}) \Psi - \frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G^{a\mu\nu} \quad \begin{array}{l} a = 1, \dots, N_c^2 - 1, \\ A = 1, \dots, N_f^2 - 1, \\ P_{L,R} = \frac{1 \mp \gamma_5}{2} \end{array}$$

$$Z[L, R, V] = \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\bar{\Psi} \mathcal{D}\Psi e^{iS[A, L, R, V, \Psi, \bar{\Psi}]}.$$



flavor
gauge
変換

例: $SU(N_f)_L$ ゲージ変換

$$\Psi \rightarrow U_L(x) P_L \Psi + P_R \Psi,$$

$$L_\mu \rightarrow L'_\mu = U_L L_\mu U_L^{-1} + i(\partial_\mu U_L) U_L^{-1}.$$

$$Z[L', R', V'] = e^{i \int d^4x \mathcal{A}(U_L, U_R, \alpha)} Z[L, R, V] \neq Z[L, R, V].$$

となるとき, 't Hooft anomaly があるという.

't Hooft anomaly の計算

Fujikawa method... Fermionの測度からアノマリーを計算する方法

$$\mathcal{L} = \bar{\Psi} i\gamma^\mu (\partial_\mu + igA_\mu^a T^a + iL_\mu^A \lambda^A P_L + iR_\mu^A \lambda^A P_R + iQ_V V_\mu) \Psi - \frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G^{a\mu\nu} \quad Q_V = \frac{1}{N_c} \mathbf{1}_{N_f}$$

Fermion部は左巻き成分と右巻き成分に分けることができる

$$Z_{\text{fermion}(L)}[L, V] = \int \mathcal{D}\bar{\Psi}_L \mathcal{D}\Psi_L \exp\left\{\int d^4x \bar{\Psi}_L(x) i\gamma^\mu (\partial_\mu + igA_\mu^a T^a + iL_\mu(x) + iQ_V V_\mu) \Psi_L(x)\right\}$$

$SU(N_F)_L$
&
 $U(1)_V$

$$\begin{cases} \Psi_L(x) \rightarrow \Psi'_L(x) = \exp\{i\alpha_L^A(x)\lambda^A + i\beta(x)Q_V\} \Psi_L(x), \\ \bar{\Psi}_L(x) \rightarrow \bar{\Psi}'_L(x) = \bar{\Psi}_L(x) \exp\{-i\alpha_L^A(x)\lambda^A - i\beta(x)Q_V\}. \\ L_\mu \rightarrow L'_\mu = U_L L_\mu U_L^{-1} + i(\partial_\mu U_L) U_L^{-1}. \\ V_\mu \rightarrow V'_\mu = V_\mu - \partial_\mu \beta \end{cases}$$

λ^a は $SU(N_f)_L$ の生成子
 $\alpha_L^A(x)$ は $SU(N_f)_L$ の変換関数
 $\beta(x)$ は $U(1)_V$ の変換関数

$$Z_{\text{fermion}(L)}[L', V'] = \int \mathcal{D}\bar{\Psi}'_L \mathcal{D}\Psi'_L e^{is[\bar{\Psi}', \Psi', L', V']}$$

$$= J_L[\alpha, \beta; L, V] Z_{\text{fermion}(L)}[L, V]$$

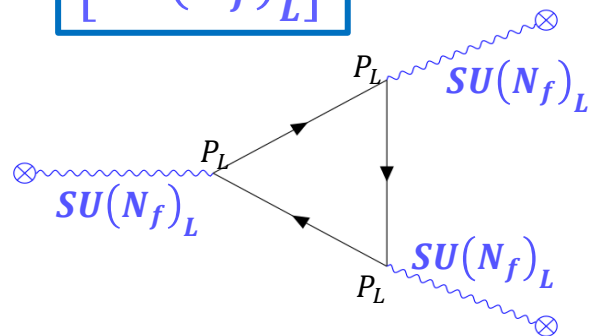
$$= \exp \left[i \int d^4x \left\{ \alpha_L^A(x) \mathcal{A}_{L^3}^A(x; L) + \beta(x) (\mathcal{A}_{VL^2}(x; L) + \mathcal{A}_{V^3}(x; V)) \right\} \right] Z_{\text{fermion}(L)}[L, V].$$

't Hooft anomaly の計算

$$Z_{\text{fermion}(L)}[L, V]$$

$$\begin{array}{c} SU(N_f)_L \\ \& \\ U(1)_V \end{array} \quad \hookrightarrow \quad Z_{\text{fermion}(L)}[L', V'] = \exp \left[i \int d^4x \left\{ \alpha_L^A(x) \mathcal{A}_{L^3}^A(x; L) + \beta(x) (\mathcal{A}_{VL^2}(x; L) + \mathcal{A}_{V^3}(x; V)) \right\} \right] Z_{\text{fermion}(L)}[L, V]$$

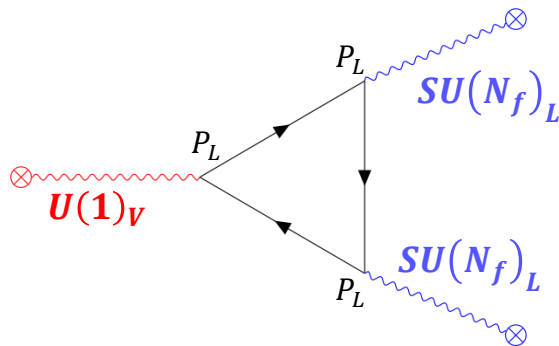
$$[SU(N_f)_L]^3$$



$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{L^3}^A(x; L) &= \frac{N_c}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}_f [\lambda^A F_{\mu\nu}^L F_{\rho\sigma}^L] \\ &= D_{L^3}^{ABC} \times [\text{表現に依らない部分}] \end{aligned}$$

$$D_{L^3}^{ABC} = \text{tr}_f [\lambda^A \{\lambda^B, \lambda^C\}]$$

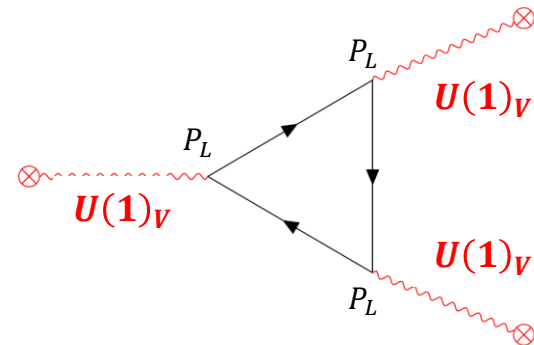
$$[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$$



$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{VL^2}(x; L) &= \frac{N_c}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}_f [Q_V F_{\mu\nu}^L F_{\rho\sigma}^L] \\ &= D_{VL^2}^{AB} \times [\text{表現に依らない部分}] \end{aligned}$$

$$D_{VL^2}^{AB} = \text{tr}_f [Q_V \{\lambda^A, \lambda^B\}]$$

$$[U(1)_V]^3$$



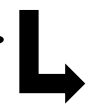
$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{V^3}(x; V) &= \frac{1}{96\pi^2} \text{Tr}[Q_V^3] \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu}^V F_{\rho\sigma}^V \\ &= \text{Tr}[Q_V^3] \frac{1}{48\pi^2} F_{\mu\nu}^V \widetilde{F}^{\mu\nu}_V. \end{aligned}$$

$$= \text{tr}_f [Q_V^3] \times [\text{表現に依らない部分}]$$

't Hooft anomaly の計算

$$Z_{\text{fermion}(L)}[L, V]$$

$$\begin{matrix} SU(N_f)_L \\ \& \\ U(1)_V \end{matrix}$$



$$Z_{\text{fermion}(L)}[L', V'] = \exp \left[i \int d^4x \left\{ \alpha_L^A(x) \mathcal{A}_{L^3}^A(x; L) + \beta(x) \left(\mathcal{A}_{VL^2}(x; L) + \mathcal{A}_{V^3}(x; V) \right) \right\} \right] Z_{\text{fermion}(L)}[L, V]$$

$[SU(N_f)_L]^3$ $[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$ $[U(1)_V]^3$

右巻きfermionからは逆符号のアノマリ関数が出てくるので, fermion全体として

$$Z_{\text{fermion}}[L, R, V]$$

$$\begin{matrix} SU(N_f)_R \\ SU(N_f)_L \\ U(1)_V \end{matrix}$$



$$Z_{\text{fermion}}[L', R', V'] = \exp \left[i \int d^4x \left\{ \alpha_L^a(x) \mathcal{A}_{L^3}^a(x; L) - \alpha_R^a(x) \mathcal{A}_{R^3}^a(x; R) \right\} \right. \\ \left. + \beta(x) \{ \mathcal{A}_{VL^2}(x; L) - \mathcal{A}_{VR^2}(x; R) \} \right. \\ \left. + \beta(x) \{ \mathcal{A}_{V^3}(x; V) - \mathcal{A}_{V^3}(x; V) \} \right] Z_{\text{fermion}}[L, R, V]$$

$$\mathcal{A}_{V^3} = \text{Tr}[Q_V^3] \frac{1}{48\pi^2} F_{\mu\nu}^V \widetilde{F}^{\mu\nu}_V \text{ (L,Rによらない)}$$

ので第3項=0

't Hooft anomaly の計算

$[SU(N_f)_L]^3$, $[SU(N_f)_R]^3$, $[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$, $[SU(N_f)_R]^2 U(1)_V$ の三角ダイアグラムで計算されるanomalyが残った.

$$Z_{\text{fermion}}[L', R', V'] = \exp \left[i \int d^4x \left\{ \alpha_L^A(x) \mathcal{A}_{L^3}^A(x; L) - \alpha_R^A(x) \mathcal{A}_{R^3}^A(x; R) \right\} \right. \\ \left. + \beta(x) \{ \mathcal{A}_{VL^2}(x; L) - \mathcal{A}_{VR^2}(x; R) \} \right] Z_{\text{fermion}}[L, R, V]$$

ここで, global対称性 G_F を動的にゲージ化することを考える

→ 't Hooft anomaly を打ち消すような何かがいほしい

→ G_F のみに結合する **spectator fermion** χ を導入する

→ $\mathcal{A}_{UV} + \mathcal{A}_{\text{spectator}} = 0$ のanomaly freeな理論になる

→ G_F の結合定数を十分小さく取り, G_F を動的にゲージ化する

→ G_F の結合定数を0にする

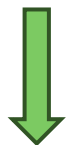
't Hooft anomaly の計算

G_F のみに結合する **spectator fermion** χ を導入する

$$\rightarrow \mathcal{A}_{UV} + \mathcal{A}_{\text{spectator}} = 0$$

例: 左巻き fermion 由来の anomaly ($[SU(N_f)_L]^3, [SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$) を消したい場合

$$\mathcal{L}_{\text{fermion}(L)} = \bar{\Psi}_L i\gamma^\mu (\partial_\mu + igA_\mu^a T^a + iL_\mu^A \lambda^A + iQ_V V_\mu) \Psi_L$$



$$+ \bar{\chi}^i_R i\gamma^\mu (\partial_\mu + iL_\mu^A \lambda^A + iQ_V V_\mu) \chi^i_R$$

右巻き fermion からは左巻き fermion と逆符号のアノマリーが出てくることから、アノマリーは相殺される

χ_R は $SU(N_f)_L$ の基本表現の **右巻き fermion**,
 $U(1)_V$ 電荷は Ψ_L と同じ
 G_C には結合しない
 $i = 1, \dots, N_c$

$$Z_{(L)}[L', R', V'] = \exp \left[i \int d^4x \left\{ \alpha_L^A(x) (\mathcal{A}_{L^3}^A(x; L) - \mathcal{A}_{L^3}^A(x; L)) - \alpha_R^A(x) (\mathcal{A}_{R^3}^A(x; R) - \mathcal{A}_{R^3}^A(x; R)) \right\} \right. \\ \left. + \beta(x) \{ (\mathcal{A}_{VL^2}(x; L) - \mathcal{A}_{VL^2}(x; L)) - (\mathcal{A}_{VR^2}(x; R) - \mathcal{A}_{VR^2}(x; R)) \} \right] Z_{(L)}[L, R, V]$$

ここまでの流れ

目標: カイラル対称性の自発的破れがnaturalnessといくつかの要請から従うことを,
anomaly matchingの観点からみる

やったこと

Naturalness (自然性)をYang-Mills理論の指針として導入



IRで許されるのは



- ① カイラル対称性が自発的に破れてNGボソンがいる
- ② カイラル対称性が破れず, スピン $\frac{1}{2}$ のmassless 束縛状態が存在する

のどちらか

②が存在する条件についてanomaly matchingの観点から考える

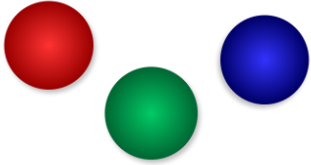
- 't Hooft anomalyの計算
- Spectator fermionの導入
- RG flow
- Anomaly matching



今からここ

RG flow

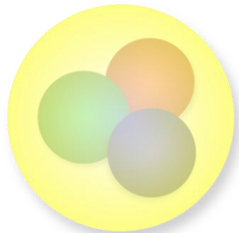
UV



- 閉じ込めなし
- 基本表現のfermion, 強い相互作用のゲージボソン, 弱い相互作用のゲージボソン, spectator fermion



IR



- 閉じ込めが起こる.
spectator fermionは強い相互作用に結合しないため, 閉じ込めは起こらない
- (χ -SSBがないとき) スピン $\frac{1}{2}$ の複合fermion, 強い相互作用のゲージボソン, 弱い相互作用のゲージボソン, spectator fermion

$$\mathcal{A}_{UV} + \mathcal{A}_{\text{spectator}} = 0$$



't Hooft anomaly matching

$$\mathcal{A}_{UV} = \mathcal{A}_{IR}$$



$$\mathcal{A}_{IR} + \mathcal{A}_{\text{spectator}} = 0$$

't Hooft anomaly matching

IR



Naturalnessの議論から,

χ -SSBがないときのIR理論ではスピン $\frac{1}{2}$ の複合fermionが存在しうる.

't Hooft anomaly matching条件 $\mathcal{A}_{UV} = \mathcal{A}_{IR}$ を満たすような束縛状態はあるか？

$$\mathcal{A}_{L^3}^{\text{IR}} = \mathcal{A}_{L^3}^{\text{UV}} \quad \mathcal{A}_{R^3}^{\text{IR}} = \mathcal{A}_{R^3}^{\text{UV}}$$

$$\mathcal{A}_{L^3}^A(x; L) = D_{L^3}^{ABC} \times [\text{表現に依らない部分}]$$

$$D_{L^3}^{ABC} = \text{tr}[T^A \{T^B, T^C\}]$$

$\therefore [SU(N_f)_L]^3$ anomaly matching 条件

$$D_{L^3}^{ABC}(\text{in IR}) = D_{L^3}^{ABC}(\text{in UV})$$

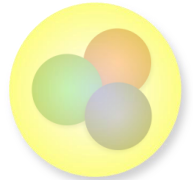
$$\mathcal{A}_{VL^2}^{\text{IR}} = \mathcal{A}_{VL^2}^{\text{UV}} \quad \mathcal{A}_{VR^2}^{\text{IR}} = \mathcal{A}_{VR^2}^{\text{UV}}$$

$$\mathcal{A}_{VL^2}(x; L) = D_{VL^2}^{AB} \times [\text{表現に依らない部分}]$$

$$D_{VL^2}^{AB} = N_c \text{tr}[Q_V \{T^A, T^B\}]$$

$\therefore [SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$ anomaly matching 条件

$$D_{VL^2}^{AB}(\text{in IR}) = D_{VL^2}^{AB}(\text{in UV})$$



't Hooft anomaly matching

't Hooft anomaly matching条件 $\mathcal{A}_{UV} = \mathcal{A}_{IR}$ を満たす massless 複合 fermion はあるか？

$$\text{IR} \quad \mathcal{L}_{IR} = \sum_{r_L, r_R, k} B_r^\dagger i \bar{\sigma}^\mu (\partial_\mu + i L_\mu^A T_{r_L}^A + i R_\mu^A T_{r_R}^A + i Q_{V, (r)} V_\mu) B_r + \mathcal{L}_{\text{spectator}} + \mathcal{L}_{\text{gauge}}$$

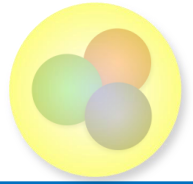
$$r = (r_L, r_R, k)$$

複合 fermion が $SU(N_f)_L \otimes SU(N_f)_R$ の既約表現 (r_L, r_R) で、
バリオン数 k をもつものとしたとき、 $\text{index}l(r_L, r_R, k)$ を次のように定義する

$$l(r_L, r_R, k) = \left[\begin{array}{c} \text{表現}(r_L, r_R), \text{バリオン数} k \text{ の} \\ \text{左巻きバリオンの多重度} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{c} \text{表現}(r_L, r_R), \text{バリオン数} k \text{ の} \\ \text{右巻きバリオンの多重度} \end{array} \right]$$

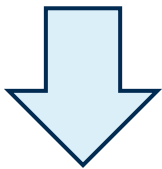
UVでは $SU(N_f)_L, SU(N_f)_R$ の基本表現の fermion だけだったので
 $SU(N_f)_L$ に結合するのは左巻き fermion のみだったが、
IRでは右巻き複合 fermion も $SU(N_f)_L$ に結合する

't Hooft anomaly matching



$[SU(N_f)_L]^3$ anomaly matching 条件

$$\left(\begin{array}{l} D_{L^3}^{ABC}(\text{in UV}) = D_{L^3}^{ABC}(\text{in IR}) \\ D_{L^3}^{ABC} = \text{tr}[T^A\{T^B, T^C\}] \end{array} \right)$$



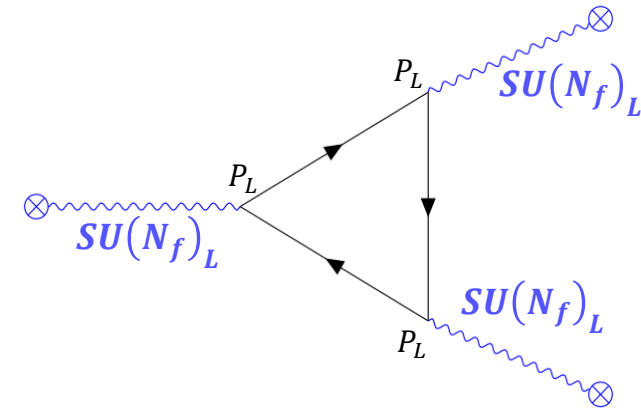
$$N_C \text{tr}^{(0)}[T_0^A\{T_0^B, T_0^C\}] = \sum_{r_L, r_R, k > 0} l(r_L, r_R, k) \dim(r_R) \text{tr}^{(r_L)}[T_{r_L}^A\{T_{r_L}^B, T_{r_L}^C\}]$$

$T_0: SU(N_f)_L$ の生成子(基本表現)

$T_{r_L}: SU(N_f)_L$ の生成子(表現 r_L)

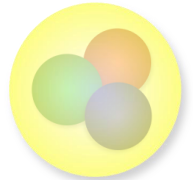
$\dim(r_R)$: 表現 r_R の次元

$$[SU(N_f)_L]^3$$



$$\mathcal{A}_{L^3}^A(x; L) = D_{L^3}^{ABC} \times [\text{表現に依らない部分}]$$

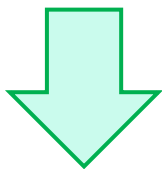
表現 (r_L, r_R, k) をもつバリオン由来の
 $[SU(N_f)_L]^3$ anomaly 係数



't Hooft anomaly matching

$[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$ anomaly matching 条件

$$\left[\begin{array}{l} D_{VL^2}^{AB}(\text{in IR}) = D_{VL^2}^{AB}(\text{in UV}) \\ D_{VL^2}^{AB} = N_c \text{tr}[Q_V\{T^A, T^B\}] \end{array} \right]$$



$[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$

$\mathcal{A}_{VL^2} = D_{VL^2}^{AB} \times [\text{表現に依らない部分}]$

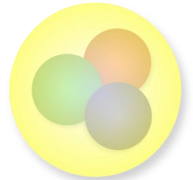
$$\text{tr}^{(0)}[\{T_0^B, T_0^C\}] = \sum_{r_L, r_R, k > 0} l(r_L, r_R, k) \dim(r_R) k \text{tr}^{(r_L)}[\{T_{r_L}^B, T_{r_L}^C\}]$$

$T_0 : SU(N_f)_L$ の生成子(基本表現)

$T_{r_L} : SU(N_f)_L$ の生成子(表現 r_L)

$\dim(r_R)$: 表現 r_R の次元

表現 (r_L, r_R, k) をもつバリオン由来の
 $[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$ anomaly 係数



't Hooft anomaly matching

$$\text{tr}^{(r)}[T_r^A \{T_r^B, T_r^C\}] = K(r) \text{tr}^{(0)}[T_0^A \{T_0^B, T_0^C\}]$$

$$\text{tr}^{(r)}[\{T_r^B, T_r^C\}] = C(r) \text{tr}^{(0)}[\{T_0^B, T_0^C\}]$$

$K(r)$: アノマリー係数

$C(r)$: Dynkin指数

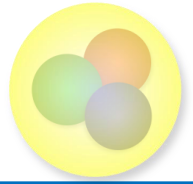
この関係を用いると

anomaly matchingの条件式は

$$[SU(N_f)_L]^3 \quad N_C = \sum_{r_L, r_R, k > 0} l(r_L, r_R, k = 1) \dim(r_R) K(r_L)$$

$$[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V \quad 1 = \sum_{r_L, r_R, k > 0} l(r_L, r_R, k = 1) \dim(r_R) C(r_L)$$

r	$N(r)$	$C(r)$	$K(r)$
$\square$	N_f	1	1
$\square$	N_f	1	-1
$\left. \begin{array}{c} \square \square \\ \square \square \end{array} \right\}$	$\frac{N_f(N_f \pm 1)}{2}$	$N_f \pm 2$	$N_f \pm 4$
$\left. \begin{array}{c} \square \square \square \\ \square \square \square \end{array} \right\}$	$\frac{N_f(N_f \pm 1)(N_f \pm 2)}{6}$	$\frac{(N_f \pm 2)(N_f \pm 3)}{2}$	$\frac{(N_f \pm 3)(N_f \pm 6)}{2}$
$\left. \begin{array}{c} \square \square \square \square \\ \square \square \square \square \end{array} \right\}$	$\frac{N_f(N_f^2 - 1)}{3}$	$N_f^2 - 3$	$N_f^2 - 9$
$A \otimes B$	$N(A)N(B)$	$C(A)N(B) + C(B)N(A)$	$K(A)N(B) + K(B)N(A)$



't Hooft anomaly matching

複合fermionが $SU(N_f)_L \otimes SU(N_f)_R$ の既約表現 (r_L, r_R) とすると

$$r_L \in \overbrace{N_f \otimes \cdots \otimes N_f} \otimes \overbrace{\bar{N}_f \otimes \cdots \otimes \bar{N}_f}$$

N_f : $SU(N_f)$ の基本表現

$$r_R \in \overbrace{N_f \otimes \cdots \otimes N_f} \otimes \overbrace{\bar{N}_f \otimes \cdots \otimes \bar{N}_f}$$

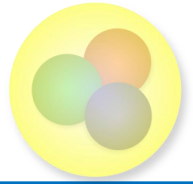
$\bar{N}_f$: $SU(N_f)$ の反基本表現

$N_c = 3$, 複合fermionが3つのクォークで構成されているとすると

$[SU(N_f)_L]^3, [SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$ に寄与する複合fermionは以下のヤング図で書き表される.

index l を以下のようにラベリングする

複合fermion						L : $SU(N_f)_L$ の基本表現
index	l_{1+}	l_{1-}	$\pm l_{2+}$	$\pm l_{2-}$	l_3	R : $SU(N_f)_R$ の基本表現



't Hooft anomaly matching

$N_C = 3$, 複合fermionが3つのクォークで構成されているとすると

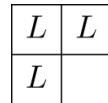
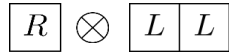
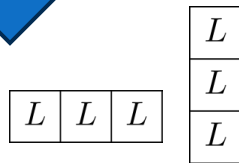
$$[SU(N_f)_L]^3 \quad N_C = \sum_{r_L, r_R} l(r_L, r_R, k=1) \dim(r_R) K(r_L)$$

$$[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V \quad 1 = \sum_{r_L, r_R} l(r_L, r_R, k=1) \dim(r_R) C(r_L)$$



結局anomaly matchingから導かれる index l の関係式は

$$[SU(N_f)_L]^3$$

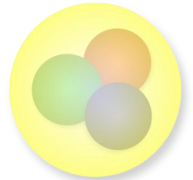


$$\sum_{\pm} \frac{1}{2} (N_f \pm 3)(N_f \pm 6) l_{1\pm} - \sum_{\pm} \frac{1}{2} N_f (N_f \pm 7) l_{2\pm} + (N_f^2 - 9) l_3 = 3$$

$$[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$$

$$\sum_{\pm} \frac{1}{2} (N_f \pm 2)(N_f \pm 3) l_{1\pm} - \sum_{\pm} \frac{1}{2} N_f (N_f \pm 3) l_{2\pm} + (N_f^2 - 3) l_3 = 1$$

representation	index
	} $\ell_{1\pm}$
	} $-\ell_{2\pm}$
	ℓ_3



't Hooft anomaly matching

Appelquist–Carazzoneのdecoupling 定理

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} + \Delta\mathcal{L} \quad \Delta\mathcal{L} = m_{N_f} \bar{\psi}_{N_f L} \psi_{N_f R} + \text{h.c.}$$

において $m_{N_f} = 0$ から $m_{N_f} \rightarrow \infty$ とするとこのmassive クォークによる効果は.

(i) 低エネルギー理論のパラメータへの吸収 (ii) $\frac{E}{m_{N_f}}$ で抑制された補正

のいずれかにしかない

IRでmassiveクォークを含む束縛状態の効果は消える
(質量項を組み, 非常に重くなる)

$m = 0$

$$G_F : SU(N_f)_L \otimes SU(N_f)_R$$

束縛状態の表現 $r = (r_L, r_R)$

$m \rightarrow \infty$

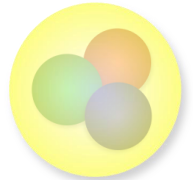
$$G'_F : SU(N_f - 1)_L \otimes SU(N_f - 1)_R$$

束縛状態の表現 $r' = (r'_L, r'_R)$

$$l'(r'_{\text{heavy}}) = \sum_{r \text{ with } r'_{\text{heavy}} \subset r} l(r) = 0$$

massive クォークを含む
 G'_F の表現のindexの和

massive クォークを含む
 G_F の表現のindexの和



't Hooft anomaly matching

Decoupling condition

$$l'(r') = \sum_{r \text{ with } r' \subset r} l(r) = 0$$

$m = 0$ のときの表現 r のうち
flavor $A = N_f$ のクォークを含む状態の
indexの和

massive クォークを含む
 G'_F の表現

massive クォークを含む
 G_F の表現

$$\begin{array}{|c|c|} \hline L & L \\ \hline \end{array}$$

↑
massiveな粒子は
 G'_F のsinglet

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline L & L & L \\ \hline \end{array}$$

$\cdots l_{1+}$

$$\begin{array}{|c|} \hline R \\ \hline \end{array}$$

$$\otimes$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline L & L \\ \hline \end{array}$$

$\cdots -l_{2+}$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline L & L \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline L \\ \hline \end{array}$$

$\cdots l_3$

$$\therefore l_{1+} - l_{2+} + l_3 = 0$$

$\boxed{L}$ $SU(N_f)_L$ の基本表現のうち
flavor $A = 1, 2, \dots, N_f - 1$ のもの

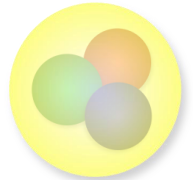
$\boxed{L}$ $SU(N_f)_L$ の基本表現のうち flavor $A = N_f$ のもの

$\boxed{L}$ $SU(N_f - 1)_L$ の基本表現

$$\begin{array}{|c|c|} \hline L & L \\ \hline \end{array} \quad l_{1+} - l_{2+} + l_3 = 0 \quad (N_f > 2)$$

$$\begin{array}{|c|} \hline L \\ \hline \\ \hline L \\ \hline \end{array}$$

$$l_{1-} - l_{2-} + l_3 = 0 \quad (N_f > 2)$$



't Hooft anomaly matching

index l に対する条件

anomaly
matching

$$[SU(N_f)_L]^3$$

$$[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$$

$$\sum_{\pm} \frac{1}{2} (N_f \pm 3)(N_f \pm 6) l_{1\pm} - \sum_{\pm} \frac{1}{2} N_f (N_f \pm 7) l_{2\pm} + (N_f^2 - 9) l_3 = 3 \quad (N_f > 2)$$

$$\sum_{\pm} \frac{1}{2} (N_f \pm 2)(N_f \pm 3) l_{1\pm} - \sum_{\pm} \frac{1}{2} N_f (N_f \pm 3) l_{2\pm} + (N_f^2 - 3) l_3 = 1 \quad (N_f > 1)$$

$$l_{1+} - l_{2+} + l_3 = 0 \quad (N_f > 2)$$

$$l_{1-} - l_{2-} + l_3 = 0 \quad (N_f > 2)$$

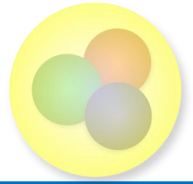
$N_f > 2$ のときの一般解

$$\begin{aligned} l_{1+} &= l_{1-} = l \\ l_{2+} &= l_{2-} = 3l - \frac{1}{3} \\ l_3 &= 2l - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$N_f = 2$ のときの解

$$10l_{1+} - 5l_{2+} + l_{2-} + l_3 = 1$$

't Hooft anomaly matching



index l に対する条件

anomaly
matching

$$[SU(N_f)_L]^3$$

$$[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$$

$$\sum_{\pm} \frac{1}{2} (N_f \pm 3)(N_f \pm 6) l_{1\pm} - \sum_{\pm} \frac{1}{2} N_f (N_f \pm 7) l_{2\pm} + (N_f^2 - 9) l_3 = 3 \quad (N_f > 2)$$

$$\sum_{\pm} \frac{1}{2} (N_f \pm 2)(N_f \pm 3) l_{1\pm} - \sum_{\pm} \frac{1}{2} N_f (N_f \pm 3) l_{2\pm} + (N_f^2 - 3) l_3 = 1 \quad (N_f > 1)$$

$$l_{1+} - l_{2+} + l_3 = 0 \quad (N_f > 2)$$

$$l_{1-} - l_{2-} + l_3 = 0 \quad (N_f > 2)$$

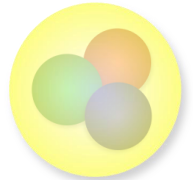
$N_f > 2$ のときの一般解

$$l_{1+} = l_{1-} = l$$

$$l_{2+} = l_{2-} = 3l - \frac{1}{3}$$

$$l_3 = 2l - \frac{1}{3}$$

整数解が存在しない
→ massless スピン $\frac{1}{2}$ 複合 fermion は
存在しえない
→ χ -SSB



't Hooft anomaly matching

index l に対する条件

anomaly
matching

$$[SU(N_f)_L]^3$$

$$[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$$

$$\sum_{\pm} \frac{1}{2} (N_f \pm 3)(N_f \pm 6) l_{1\pm} - \sum_{\pm} \frac{1}{2} N_f (N_f \pm 7) l_{2\pm} + (N_f^2 - 9) l_3 = 3 \quad (N_f > 2)$$

$$\sum_{\pm} \frac{1}{2} (N_f \pm 2)(N_f \pm 3) l_{1\pm} - \sum_{\pm} \frac{1}{2} N_f (N_f \pm 3) l_{2\pm} + (N_f^2 - 3) l_3 = 1 \quad (N_f > 1)$$

$$l_{1+} - l_{2+} + l_3 = 0 \quad (N_f > 2)$$

$$l_{1-} - l_{2-} + l_3 = 0 \quad (N_f > 2)$$

decoupling

整数解が存在する

→ massless スピン $\frac{1}{2}$ 複合 fermion は
存在できる

→ χ -SSB が起きることは証明できない

$N_f = 2$ のときの解

$$10l_{1+} - 5l_{2+} + l_{2-} + l_3 = 1$$

't Hooft anomaly matching まとめ

目標: カイラル対称性の自発的破れがnaturalnessといくつかの要請から従うことを,
anomaly matchingの観点からみる

やったこと

Naturalness (自然性) から, IRで許されるのは

- ↓
- ① カイラル対称性が自発的に破れてNGボソンがいる
 - ② カイラル対称性が破れず, スピン $\frac{1}{2}$ のmassless 束縛状態が存在する
- のどちらか

②が存在する条件についてanomaly matchingの観点から考える

index l の条件式を求める

↳ $N_f > 2$ のとき解が存在しない!

②を満たす解が存在しないので,
IRでは①の状態になっている

$N_f > 2$ では

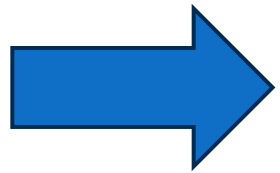
「カイラル対称性は
自発的に破れなければならない」

目標

1. カイラル対称性の自発的破れがnaturalnessといくつかの要請から従うことを, anomaly matchingの観点からみる
2. Anomaly matchingをanomaly inflowの観点から理解する

Anomaly matchingからAnomaly Inflowへ

なぜmatchingが成り立つのか？ spectator論法は正しいが、もっと構造的な理解はないか？

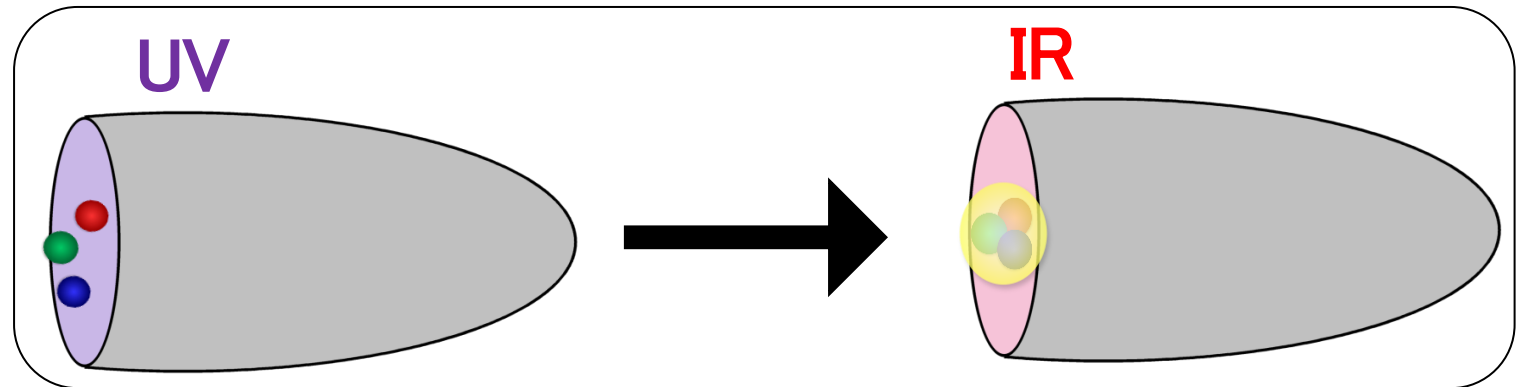


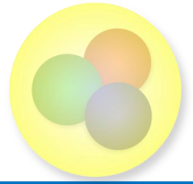
Anomaly Inflow を用いれば
't Hooft anomaly matchingを構造的に説明できる

Anomaly Inflow

4次元上のフェルミオンゼロモードから生じるアノマリーは
5次元上バルク上の理論からの寄与として説明できる

$$\mathcal{A}_{\text{境界}} + \mathcal{I}_{\text{bulk}} = 0$$





Anomaly Inflow

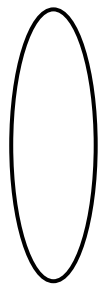
4次元時空上の't Hooft anomalyを打ち消すような5次元バルクからの寄与を考える

M_4 を境界に持つような5次元多様体 M_5 上で

背景場のみからなるバルク位相 $e^{W[A]}$ を用意すると

$Z[A] \cdot e^{W[A]}$ が $SU(N_f)_L \otimes U(1)_V$ 変換の下で厳密に不変になるようにできる.

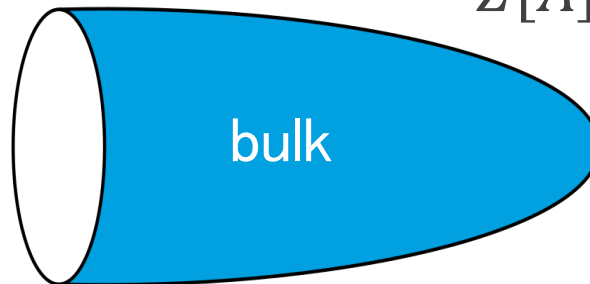
4次元



$$Z[A] \rightarrow e^{i\Gamma_{anom}} Z[A]$$

't Hooft anomalyあり

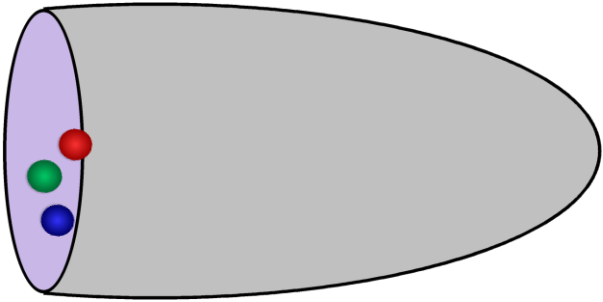
5次元



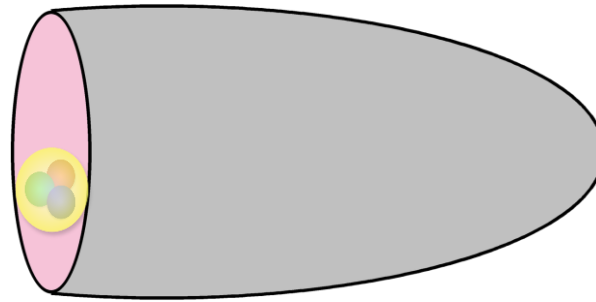
$$\begin{aligned} Z[A] \cdot e^{W[A]} &\rightarrow e^{i\Gamma_{anom}} Z[A] \cdot e^{i\Gamma_{bulk}} e^{W[A]} \\ &= Z[A] \cdot e^{W[A]} \end{aligned}$$

$Z[A] \cdot e^{W[A]}$ はゲージ不変

't Hooft anomaly matchingとAnomaly Inflow



$$\mathcal{A}_{4D}^{UV} + \mathcal{I}_{bulk} = 0$$

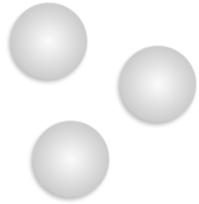
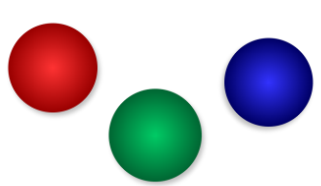


$$\mathcal{A}_{4D}^{IR} + \mathcal{I}_{bulk} = 0$$

't Hooft anomaly matching

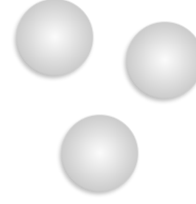
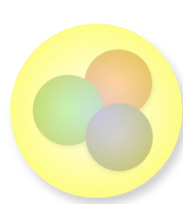
$$\mathcal{A}_{4D}^{UV} = \mathcal{A}_{4D}^{IR}$$

UVとIRに同じ補償系を付加し、
全体系をanomaly-freeにする
上: 5次元bulkからのanomaly inflow
下: spectator fermionによるanomaly
cancellation



spectator fermion

$$\mathcal{A}_{UV} + \mathcal{A}_{spectator} = 0$$



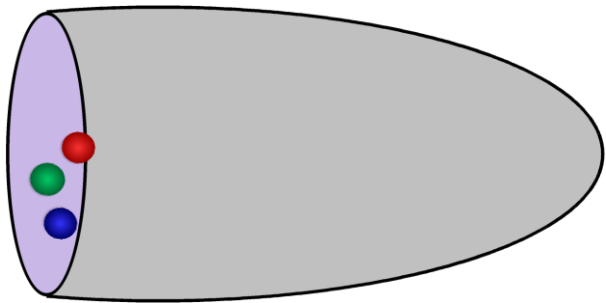
spectator fermion

$$\mathcal{A}_{IR} + \mathcal{A}_{spectator} = 0$$

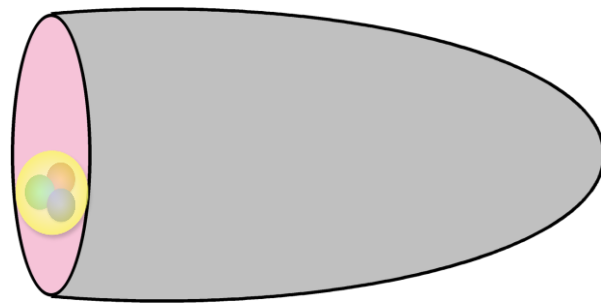
't Hooft anomaly matching

$$\mathcal{A}_{UV} = \mathcal{A}_{IR}$$

Anomaly Inflow まとめ



$$\mathcal{A}_{4D}^{UV} + \mathcal{I}_{bulk} = 0$$



$$\mathcal{A}_{4D}^{IR} + \mathcal{I}_{bulk} = 0$$

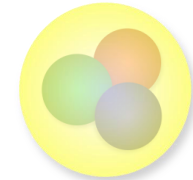
't Hooft anomaly matching

$$\mathcal{A}_{4D}^{UV} = \mathcal{A}_{4D}^{IR}$$

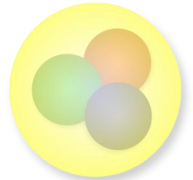
4次元上の't Hooft anomalyを打ち消すような5次元バルク上の作用 $W[A]$ を考え, 生成汎関数を $Z_{all}[A] = Z_L[A] \cdot e^{W[A]}$ と再定義すると, anomaly freeな理論になる.



RG flowにより't Hooft anomaly matching 条件 $\mathcal{A}_{4D}^{UV} = \mathcal{A}_{4D}^{IR}$ が従う



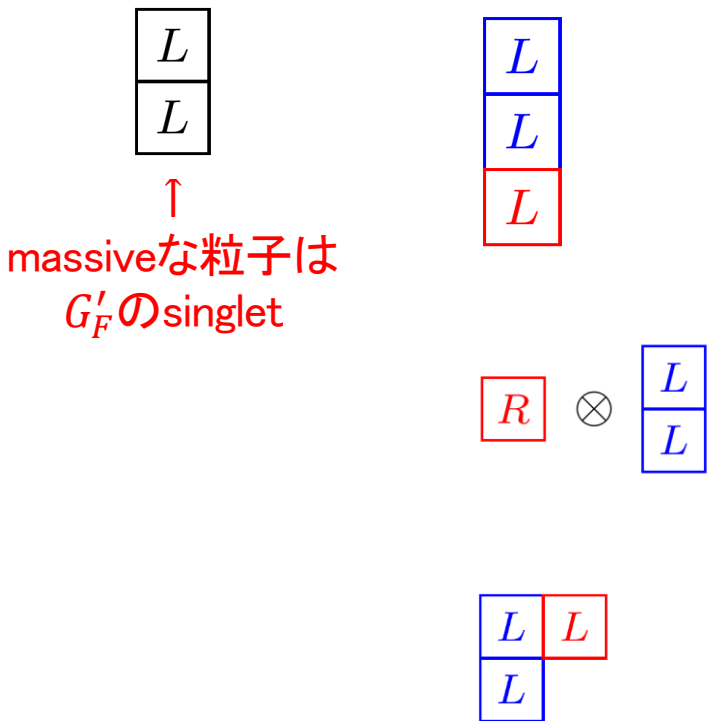
- G. 't Hooft, “Naturalness, chiral symmetry, and spontaneous chiral symmetry breaking,” Cargèse Lectures (1979).
- S. Weinberg and E. Witten, “Limits on massless particles,” Phys. Lett. B 96 (1980) 59.
- T. Appelquist and J. Carazzone, “Infrared singularities and massive fields,” Phys. Rev. D 11 (1975) 2856.
- 『経路積分と対称性の量子的破れ』 藤川和夫
- Zumino “Chiral anomalies and differential geometry”
Les Houches (1983)



Appendix(AC decoupling 定理)

$$\mathbf{N}_f \rightarrow (\mathbf{N}_f - \mathbf{1}) \oplus \mathbf{1}$$

$$l_{1-} - l_{2-} + l_3 = 0 \quad (N_f > 2)$$



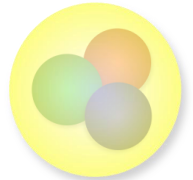
L $SU(N_f)_L$ の基本表現のうち
flavor $A = 1, 2, \dots, N_f - 1$ のもの

L $SU(N_f)_L$ の基本表現のうち flavor $A = N_f$ のもの

L $SU(N_f - 1)_L$ の基本表現

representation	index
$\left\{ \begin{array}{c} \boxed{L} \boxed{L} \boxed{L} \\ \boxed{L} \\ \boxed{L} \end{array} \right\}$	$\ell_{1\pm}$
$\left\{ \begin{array}{c} \boxed{L} \otimes \boxed{R} \boxed{R} \\ \boxed{L} \otimes \boxed{R} \end{array} \right\}$	$\ell_{2\pm}$
$\boxed{L} \boxed{L}$	ℓ_3

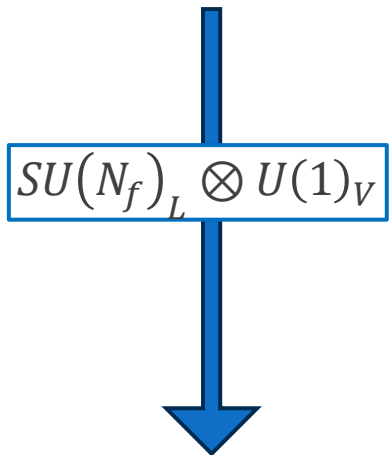
representation	index
$\left\{ \begin{array}{c} \boxed{R} \boxed{R} \boxed{R} \\ \boxed{R} \\ \boxed{R} \end{array} \right\}$	$-\ell_{1\pm}$
$\left\{ \begin{array}{c} \boxed{R} \otimes \boxed{L} \boxed{L} \\ \boxed{R} \otimes \boxed{L} \end{array} \right\}$	$-\ell_{2\pm}$
$\boxed{R} \boxed{R}$	$-\ell_3$



Appendix('t Hooft anomaly の計算)

$$Z_{\text{fermion(L)}}[L, V] = \int \mathcal{D}\bar{\Psi}_L \mathcal{D}\Psi_L \exp\left\{\int d^4x \bar{\Psi}_L(x) i\gamma^\mu (\partial_\mu + igA_\mu T^a + \textcolor{red}{iL}_\mu(x) + \textcolor{blue}{iQ}_V V_\mu) \Psi_L(x)\right\}$$

$$= \int \mathcal{D}\bar{\Psi}_L \mathcal{D}\Psi_L \exp\left\{\int d^4x \bar{\Psi}_L(x) i\gamma^\mu (\partial_\mu + i\mathbb{A}_\mu(x)) \Psi_L(x)\right\}$$



$SU(N_f)_L \otimes U(1)_V$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Psi_L(x) \rightarrow \Psi'_L(x) = e^{i\theta(x)} \Psi_L(x) \\ \bar{\Psi}_L(x) \rightarrow \bar{\Psi}'_L(x) e^{-i\theta(x)} \\ \mathbb{A}_\mu \rightarrow \mathbb{A}'_\mu = \mathbb{A}_\mu + \partial_\mu \theta + i[\theta, \mathbb{A}_\mu] + \mathcal{O}(\theta^2) \end{array} \right.$$

$$\mathbb{A}_\mu \equiv gA_\mu^a T^a + L_\mu^A \lambda^A + Q_V V_\mu$$

$$\mathbb{F}_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu \mathbb{A}_\nu - \partial_\nu \mathbb{A}_\mu + i[\mathbb{A}_\mu, \mathbb{A}_\nu]$$

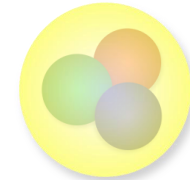
$$\theta(x) \equiv \alpha_L^A(x) \lambda^A + \beta(x) Q_V$$

$$Z_{\text{fermion(L)}}[L', Z'] = J_L Z_{\text{fermion(L)}}[L, V]$$

$$J_L = \exp\left[i \int d^4x \mathcal{A}(x, \theta)\right]$$

$$\mathcal{A}(x, \theta) = \frac{1}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}_{\text{c,f}}[\theta(x) \mathbb{F}_{\mu\nu}(x) \mathbb{F}_{\rho\sigma}(x)]$$

Appendix('t Hooft anomaly の計算)



$$Z[L', Z'] = J_L Z[L, V]$$

$$J_L = \exp\left[i \int d^4x \mathcal{A}(x, \theta)\right] \quad SU(N_f)_L \otimes U(1)_V$$

$$\mathcal{A}(x, \theta) = \frac{1}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}_{c,f} \left[\theta(x) \mathbb{F}_{\mu\nu}(x) \mathbb{F}_{\rho\sigma}(x) \right]$$

$$\theta(x) = \alpha_L^A(x) \lambda^A + \beta(x) Q_V$$

$$\mathbb{F}_{\mu\nu} = g G_{\mu\nu}^a T^a + F_{\mu\nu}^L + Q_V F_{\mu\nu}^V + (\text{交差項})$$

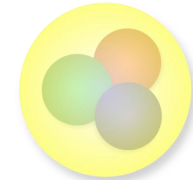
$$\mathbb{A}_\mu \equiv g A_\mu^a T^a + L_\mu^A \lambda^A + Q_V V_\mu$$

$$\mathbb{F}_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu \mathbb{A}_\nu - \partial_\nu \mathbb{A}_\mu + i[\mathbb{A}_\mu, \mathbb{A}_\nu]$$

θ	$\mathbb{F} \mathbb{F}$		
$su(N_f)$	$su(3)$	$su(3)$	$\text{tr}_f[\lambda^A] \text{tr}_c[T^a T^b]$
$su(N_f)$	$su(N_f)$	$su(3)$	$\text{tr}_f[\lambda^A \lambda^B] \text{tr}_c[T^a]$
$u(1)_V$	$su(N_f)$	$su(3)$	$\text{tr}_f[Q_V \lambda^A] \text{tr}_c[T^a]$
$su(N_f)$	$su(N_f)$	$su(N_f)$	$N_c \text{tr}_f[\lambda^A \lambda^B \lambda^C]$
$u(1)_V$	$su(N_f)$	$su(N_f)$	$N_c \text{tr}_f[Q_V \lambda^A \lambda^B]$
$u(1)_V$	$u(1)_V$	$u(1)_V$	$N_c \text{tr}_f[Q_V^3]$

$\text{tr}_f[\lambda^A] \text{tr}_c[T^a T^b] = 0$

Appendix('t Hooft anomaly の計算)

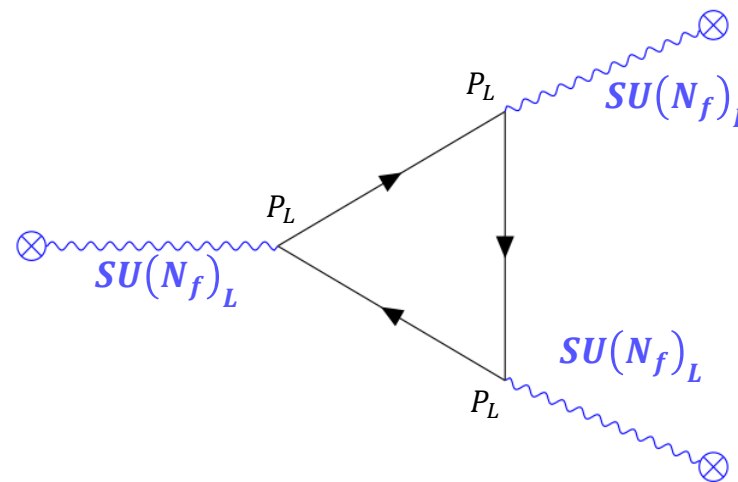


① $[SU(N_f)_L]^3$ anomaly

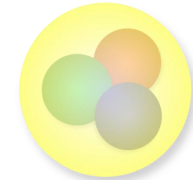
$$\theta = \alpha_L^A \lambda^A, \mathbb{F} \rightarrow F^L$$

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{L^3}^A(x; L) &= \frac{N_c}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}_f[\lambda^A F_{\mu\nu}^L F_{\rho\sigma}^L] \\ &= \frac{N_c}{64} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu}^{L,B} F_{\rho\sigma}^{L,C} \text{tr}_f[\lambda^A \{\lambda^B, \lambda^C\}] \\ &= D_{L^3}^{ABC} \times [\text{表現に依らない部分}]\end{aligned}$$

$$D_{L^3}^{ABC} = \text{tr}_f[\lambda^A \{\lambda^B, \lambda^C\}]$$



Appendix('t Hooft anomaly の計算)

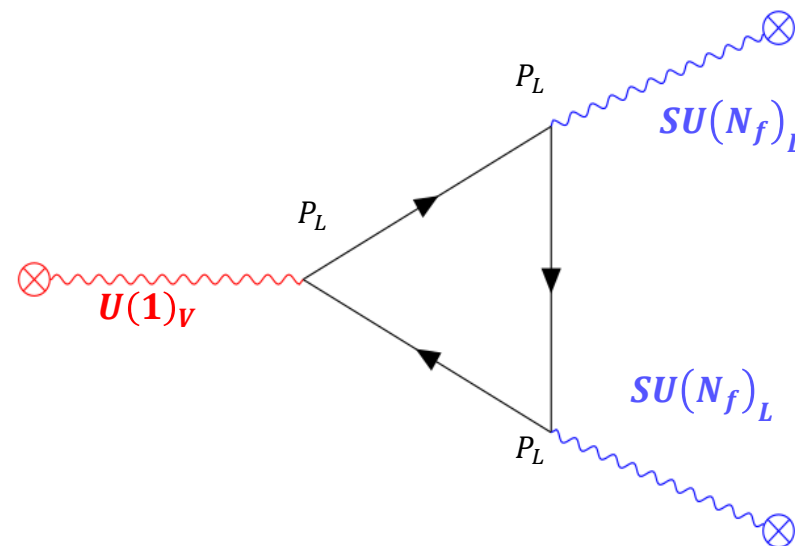


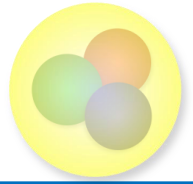
① $[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$ anomaly

$$\theta = \beta Q_V, \quad \mathbb{F} \rightarrow F^L$$

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{VL^2}(x; L) &= \frac{N_c}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}_f [Q_V F_{\mu\nu}^L F_{\rho\sigma}^L] \\ &= \frac{N_c}{64} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu}^{L,B} F_{\rho\sigma}^{L,C} \text{tr}_f [Q_V \{\lambda^B, \lambda^C\}] \\ &= D_{VL^2}^{AB} \times [\text{表現に依らない部分}]\end{aligned}$$

$$D_{VL^2}^{AB} = \text{tr}_f [Q_V \{\lambda^B, \lambda^C\}]$$





Appendix(Anomaly Inflow)

実際に前半で計算した 4次元 anomaly を5次元bulkからの作用で書くことを考える:

bulk上にいるのはflavor 背景ゲージ場のみ

$d \operatorname{tr} f^3 = 0$ より $\operatorname{tr} f^3 = d\omega_5$ となる ω_5 が存在し,

$$\omega_5(a) = 3 \int_0^1 dt \operatorname{tr}[a f_t^2] = \operatorname{tr} \left[a f^2 - \frac{1}{2} a^3 f + \frac{1}{10} a^5 \right]$$

$a = iA_\mu dx^\mu$: ゲージ場の1-形式

$f = da + a^2 = \frac{i}{2} F_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$: ゲージ場の2-形式

v : ゲージ変換の0-形式

$v \equiv i\theta, \delta a = dv + [v, a]$

5次元バルクからの寄与 $W[A]$ を以下のように定義する

$$\operatorname{tr} f^2 = -\frac{1}{4} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \operatorname{tr}[F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}] d^4x$$

$$W[A] \equiv \frac{1}{24\pi^2} \int_{M_5} \omega_5^{tot}$$

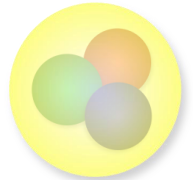
$$\delta_v \omega_5 = d\omega_4^1 \omega_4^1(v, a) = \operatorname{tr} \left[v d \left(a da + \frac{1}{2} a^3 \right) \right]$$

W のゲージ変分は

$$\begin{aligned} \delta_v W &= \frac{1}{24\pi^2} \int_{M_5} \delta_v \omega_5^{tot} \\ &= \frac{1}{24\pi^2} \int_{M_5} d\omega_4^1 \\ &= \frac{1}{24\pi^2} \int_{M_4} \omega_4^1(v, a) \end{aligned}$$

4次元上の
積分になる

$$e^{W[A]} \rightarrow e^{W[A']} = \exp \left[\frac{1}{24\pi^2} \int_{M_4} \omega_4^1(v, a) \right] e^{W[A]}$$



Appendix(Anomaly Inflow)

前半で計算した 4次元 anomaly を5次元bulkからの作用で書くことを考える:

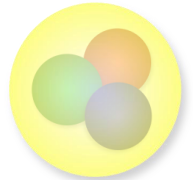
$$W[A] \equiv \frac{1}{24\pi^2} \int_{M_5} \omega_5^{tot}$$

$$\begin{aligned} d\omega_5^{tot} &= tr f_{tot}^3 \\ &= tr f_L^3 + 3iqdV \wedge tr f_L^2 + (iqdV)^3 N_c N_f \end{aligned}$$

$$\omega_5^{tot} = \underbrace{\omega_5(a_L)}_{[SU(N_f)_L]^3} + \underbrace{3iqV \wedge tr f_L^2}_{[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V} - \underbrace{iq^3 N_c N_f V dV dV}_{[U(1)_V]^3}$$

$$\delta_v \omega_5 = d\omega_4^1 \omega_4^1(v, a) = tr \left[v d \left(ada + \frac{1}{2} a^3 \right) \right]$$

Appendix(Anomaly Inflow)



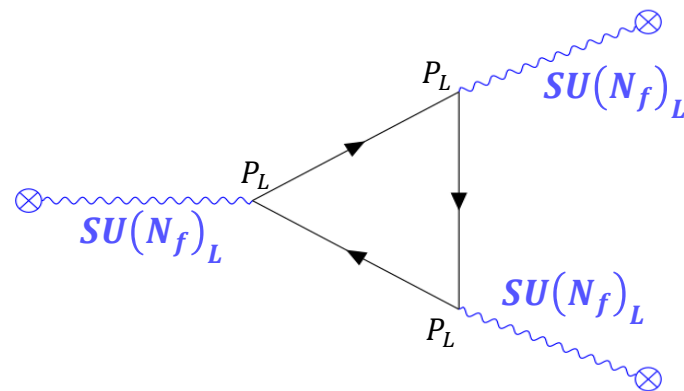
前半で計算した 4次元 anomaly を5次元bulkからの作用で書くことを考える:

$$[SU(N_f)_L]^3$$

$$\begin{aligned}\delta_\beta W_{L^3} &= \frac{1}{24\pi^2} \int_{M_5} \delta_\beta(\omega_5(a_L)) \\ &= \frac{1}{24\pi^2} \int_{M_5} \text{tr}_f \left[-i\alpha d \left(LdL + \frac{i}{2} L^3 \right) \right] \\ &= -\frac{i}{24\pi^2} \int_{M_4} \text{tr}_f \left[\alpha \left(LdL + \frac{i}{2} L^3 \right) \right]\end{aligned}$$

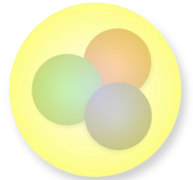
$$\text{tr} f^2 = -\frac{N_c}{4} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}_f [F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}]$$

$$= -i \int d^4x \alpha(x) \frac{N_c}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}_f [Q_V F_{\mu\nu}^L F_{\rho\sigma}^L]$$



$$\mathcal{A}_{L^3}^A(x; L) = \frac{N_c}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}_f [\lambda^A F_{\mu\nu}^L F_{\rho\sigma}^L]$$

5次元バルク上の作用 $W[A] \equiv \frac{1}{24\pi^2} \int_{M_5} \omega_5^{tot}$ のゲージ変換から出てきた式が4次元 't Hooft anomalyと一致！



Appendix(Anomaly Inflow)

前半で計算した 4次元 anomaly を5次元bulkからの作用で書くことを考える:

$$[U(1)_V]^3$$

$$\delta_\beta W|_{V^3} = \frac{1}{24\pi^2} \int_{M_5} \delta_\beta (-iq^3 N_c N_f V dV dV)$$

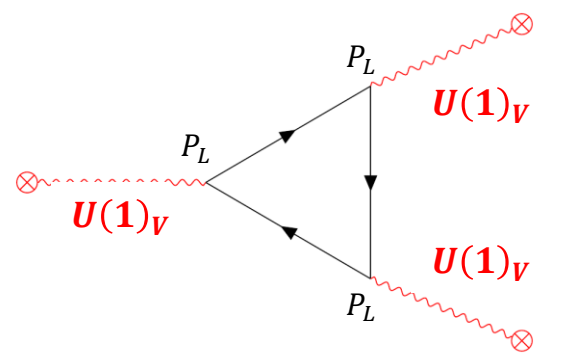
$$= -\frac{iN_c \text{tr}_f[Q_V^3]}{24\pi^2} \int_{M_5} d\beta dV dV$$

$$= -\frac{iN_c \text{tr}_f[Q_V^3]}{24\pi^2} \int_{M_4} \beta dV dV$$



$$dV dV = f^2 = \frac{1}{4} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu}^V F_{\rho\sigma}^V d^4x$$

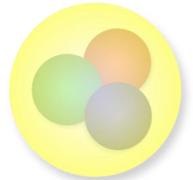
$$= -i \int d^4x \beta(x) \frac{1}{96\pi^2} N_c \text{tr}_f[Q_V^3] \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu}^V F_{\rho\sigma}^V$$



$$\mathcal{A}_{V^3}(x; V) = \frac{N_c}{96\pi^2} \text{tr}[Q_V^3] \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu}^V F_{\rho\sigma}^V$$

5次元バルク上の作用 $W[A] \equiv \frac{1}{24\pi^2} \int_{M_5} \omega_5^{tot}$ のゲージ変換から出てきた式が
4次元 't Hooft anomalyと一致!

Appendix(Anomaly Inflow)



前半で計算した 4次元 anomaly を5次元bulkからの作用で書くことを考える:

$$\left[SU(N_f)_L \right]^2 U(1)_V$$

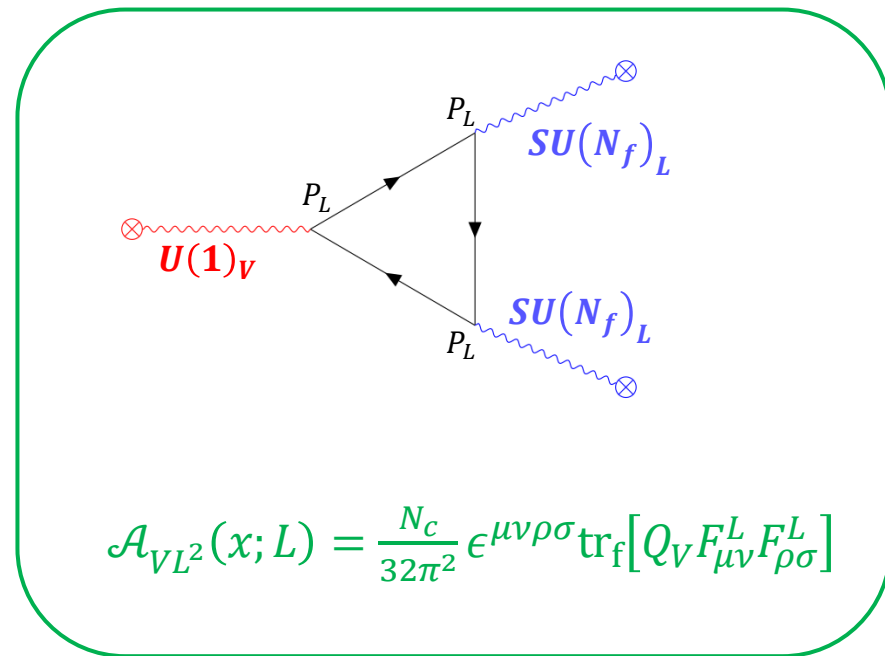
$$\delta_\beta W_{VL^2} = \frac{1}{24\pi^2} \int_{M_5} \delta_\beta (3iqV \wedge \text{tr} f_L^2)$$

$$= \frac{3iq}{24\pi^2} \int_{M_5} d\beta \wedge \text{tr} f_L^2$$

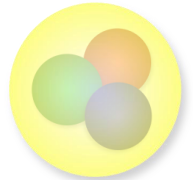
$$= -\frac{iq}{8\pi^2} \int_{M_4} \beta \text{tr} f_L^2$$

$$\downarrow \quad \text{tr} f^2 = -\frac{N_c}{4} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}_f [F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}]$$

$$= -i \int d^4x \beta(x) \frac{N_c}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}_f [Q_V F_{\mu\nu}^L F_{\rho\sigma}^L]$$



5次元バルク上の作用 $W[A] \equiv \frac{1}{24\pi^2} \int_{M_5} \omega_5^{tot}$ のゲージ変換から出てきた式が4次元 't Hooft anomalyと一致!



Appendix(K(r),C(r)計算)

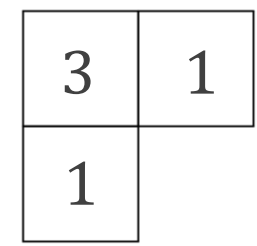
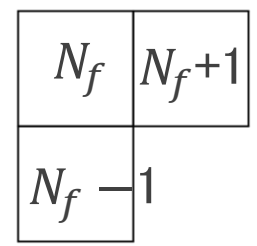
K(r),C(r)の計算に必要な $N(r)$: 表現次元

第 i 行, 第 j 列の箱に対し

①箱内に内容因子 $N_f + i - j$ を書く

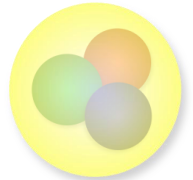
②箱内に
 $h_{ij} = 1 + (\text{右の箱数}) + (\text{下の箱数})$
を書く

$$\textcircled{3} N(r) = \frac{\prod_{(i,j)} (N_f + j - i)}{\prod_{(i,j)} h_{ij}}$$



$$N(r) = \frac{N_f(N_f+1)(N_f-1)}{3 \cdot 1 \cdot 1}$$

r	$N(r)$
	N_f
	N_f
	$\frac{N_f(N_f \pm 1)}{2}$
	$\frac{N_f(N_f \pm 1)(N_f \pm 2)}{6}$
	$\frac{N_f(N_f^2 - 1)}{3}$
$A \otimes B$	$N(A) N(B)$



Appendix(K(r),C(r)計算)

$C(r)$:

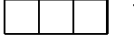
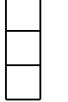
$$C(r) = \frac{2N(r)C_2(r)}{N_f^2 - 1}$$

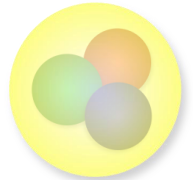
$$C_2(r) = \frac{1}{2} \left[nN_f - \frac{n^2}{N_f} + \sum_i \lambda_i^2 - \sum_j m_j^2 \right] \quad : C_2 \text{カシミア}$$

n ; 箱の総数

λ_i : 第*i*行の長さ

m_j : 第*j*列の長さ

r	$C(r)$
	1
	1
 	$N_f \pm 2$
 	$\frac{(N_f \pm 2)(N_f \pm 3)}{2}$
	$N_f^2 - 3$
$A \otimes B$	$C(A)N(B) + C(B)N(A)$



Appendix(K(r),C(r)計算)

K(r):アノマリー係数

$$K(A \oplus B) = K(A) + K(B)$$
$$K(A \otimes B) = K(A)N(B) + K(B)N(A)$$
$$K(\bar{r}) = -K(r)$$

$$\square \otimes \square = \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} \oplus \square \square$$

$$K(\square \otimes \square) = K(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array}) + K(\square \square)$$

$$K(\square \square \otimes \square) = K(\square \square \square) + K(\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \\ \hline \end{array})$$

r	$K(r)$
$\square$	1
$\square$	-1
$\square \square$	$N_f \pm 4$
$\begin{array}{ c } \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$	
$\begin{array}{ c c } \hline \square & \square \\ \hline \end{array}$	
$\begin{array}{ c } \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$	$\frac{(N_f \pm 3)(N_f \pm 6)}{2}$
$\begin{array}{ c c } \hline \square & \square \\ \hline \square & \\ \hline \end{array}$	
$A \otimes B$	$K(A)N(B) + K(B)N(A)$